VÒNG ĐỜI KERNEL TRONG MẠNG CNN

Từ Ma Trận Toán Học Đến Trí Tuệ Nông Nghiệp Hiện Đại



Gemini Notebook

4 Giai Đoạn Cốt Lõi Của Một Kernel



Khởi Tạo

Sinh ra và định hình



Huấn Luyện

Học hỏi qua vòng lặp



Lưu Trữ

Đóng gói tinh hoa

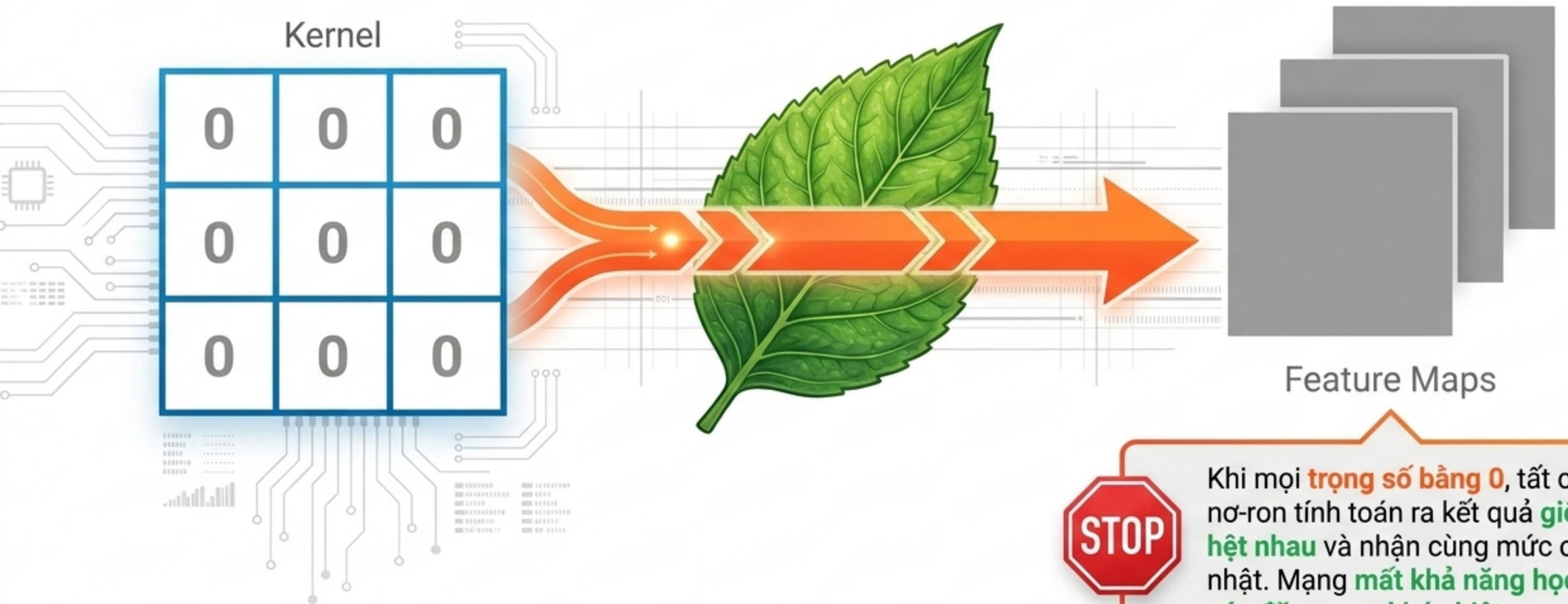


Suy Luận

Đưa vào thực chiến

Gemini Notebook

Tại Sao Kernel Không Thể Bắt Đầu Bằng Số 0?



STOP

Khi mọi **trọng số bằng 0**, tất cả nơ-ron tính toán ra kết quả **giống hệt nhau** và nhận cùng mức cập nhật. Mạng **mất khả năng học các đặc trưng khác biệt**.

Gemini Notebook

Giải Pháp: Khởi Tạo Ngẫu Nhiên Có Kiểm Soát



Phá vỡ tính đối xứng: Keras và PyTorch tự động gán các giá trị ngẫu nhiên nhỏ gọn để mỗi nơ-ron bắt đầu học từ một góc độ khác nhau trên bức ảnh.

Gemini Notebook

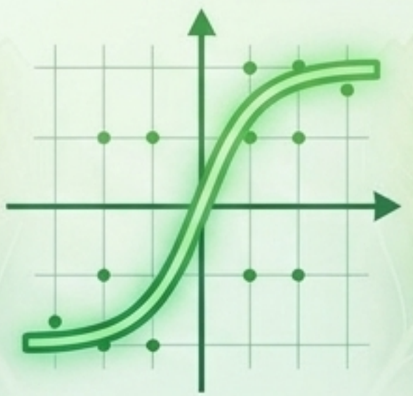
Lựa Chọn Thuật Toán Khởi Tạo Chuẩn Mực

He / Kaiming



Tối ưu hóa cho các lớp tích chập dùng hàm kích hoạt **ReLU**.

Xavier / Glorot



Giải pháp hoàn hảo khi sử dụng hàm kích hoạt **Sigmoid** hoặc **Tanh**.

Tránh **Exploding Gradients** (Phóng đại trọng số) và **Vanishing Gradients** (Tiêu ngót về 0).

Gemini Notebook

Vòng Lặp Huấn Luyện (Training Loop)



[1] Lan truyền tiến
(Forward Pass)

[2] Tính độ lỗi
(Loss Computation)

[3] Lan truyền ngược
(Backpropagation)

[4] Cập nhật trọng số
(Optimizer Step)

Gemini Notebook

Bước 1 & 2: Lan Truyền Tiến & Đo Lường Độ Lỗi

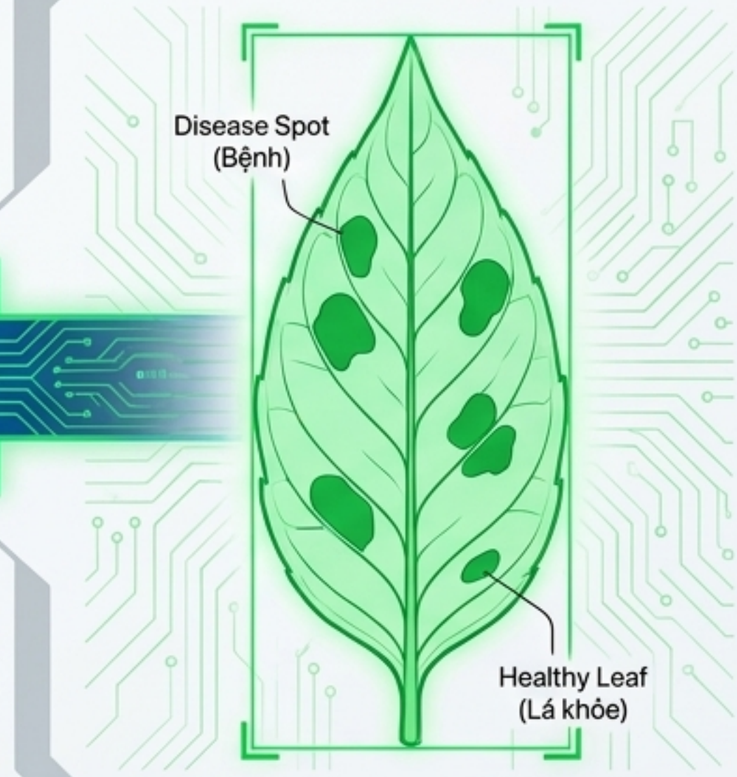


Dự đoán (Prediction) -
Quét ảnh với Kernel 3x3.



Loss (Độ lỗi) - Khoảng cách giữa dự đoán và thực tế.

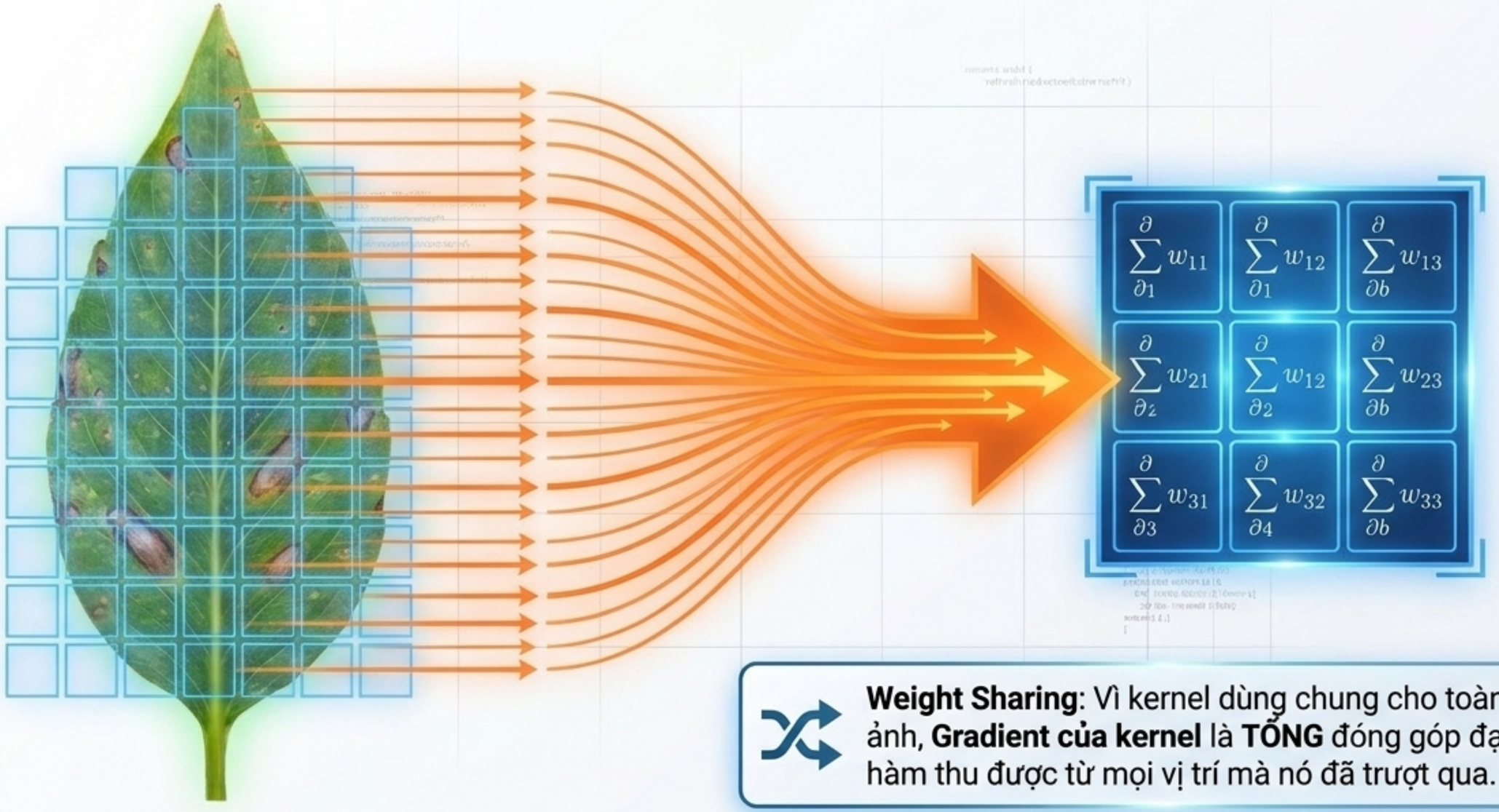
Đo lường sai số giữa kết quả quét và dữ liệu thực tế.



Ground Truth
(Dữ liệu gốc)

Gemini Notebook

Bước 3: Lan Truyền Ngược & Cơ Chế Weight Sharing

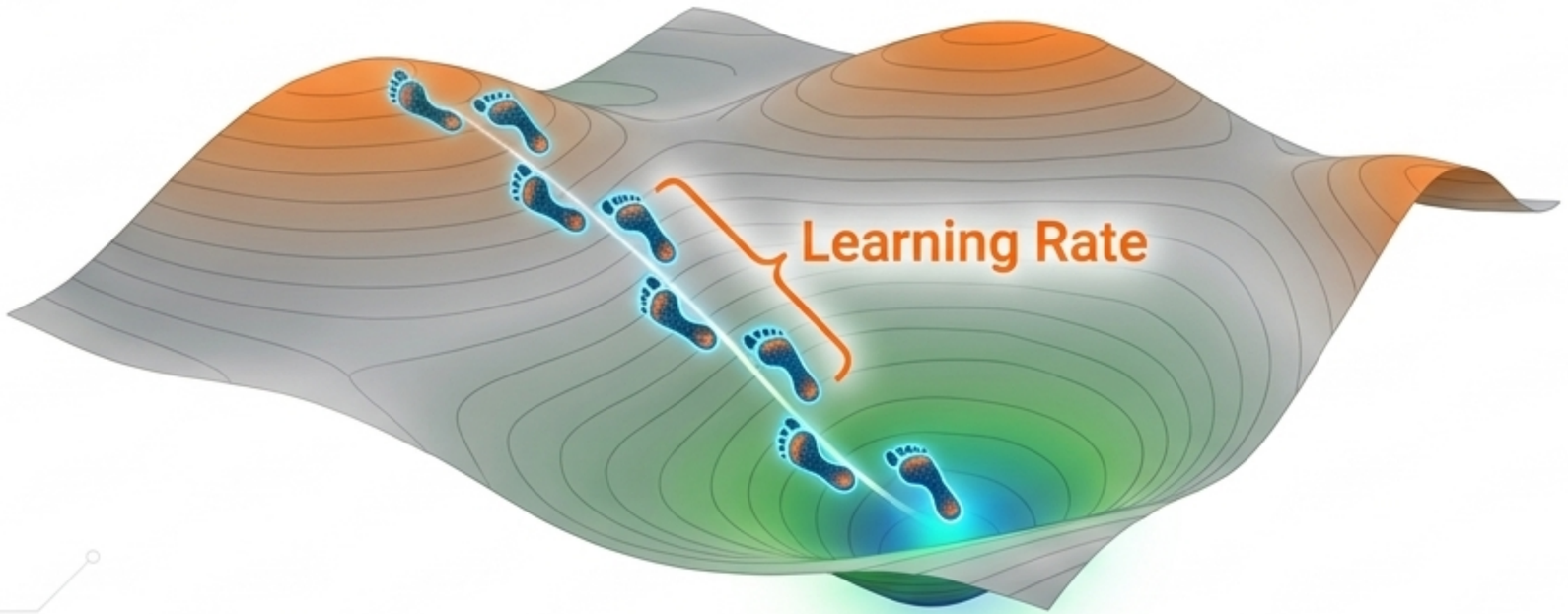


Weight Sharing: Vì kernel dùng chung cho toàn bức ảnh, **Gradient của kernel** là **TỔNG** đóng góp đạo hàm thu được từ mọi vị trí mà nó đã trượt qua.

Gemini Notebook

Bước 4: Cập Nhật Trọng Số (Optimizer)

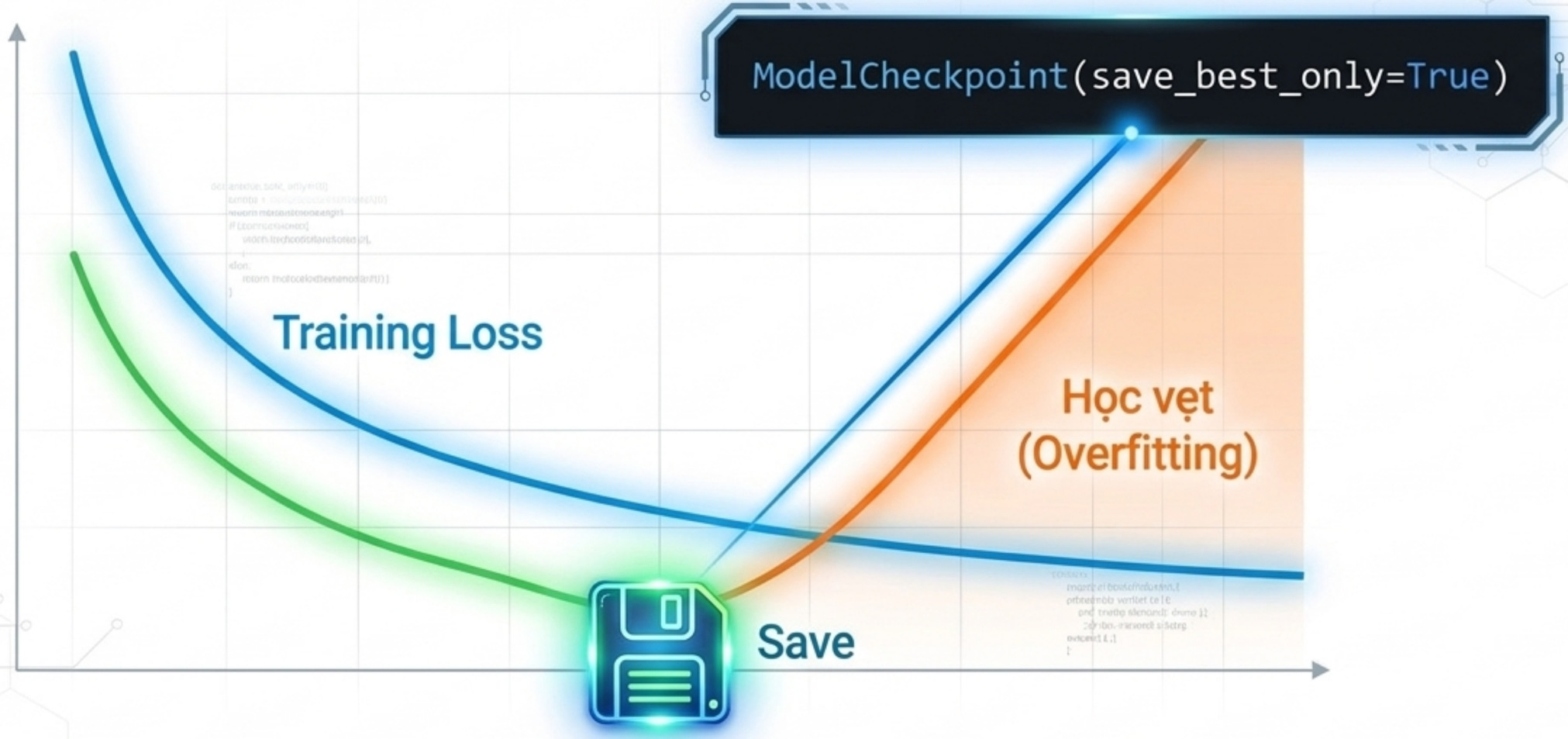
$$W_{mới} = W_{cũ} - (learning_rate \times gradient)$$



Bộ tối ưu (SGD, Adam) điều chỉnh các con số trong ma trận. Learning Rate là hằng số giúp kernel nhích từng bước nhẹ nhàng mà không trượt khỏi điểm tối ưu.

Gemini Notebook

Model Checkpoint: Bắt Trọn Khoảnh Khắc Tốt Nhất



Ghi đè file tự động khi độ lỗi trên tập kiểm thử đạt mức thấp nhất lịch sử.

Gemini Notebook

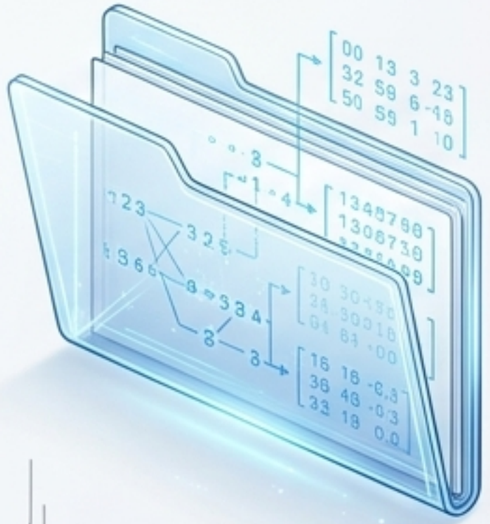
Cấu Trúc Lưu Trữ: Toàn Bộ hay Chỉ Trọng Số?



Tech Blue 3x3 computational kernel



Đóng gói toàn bộ cấu trúc và ma trận số thực.

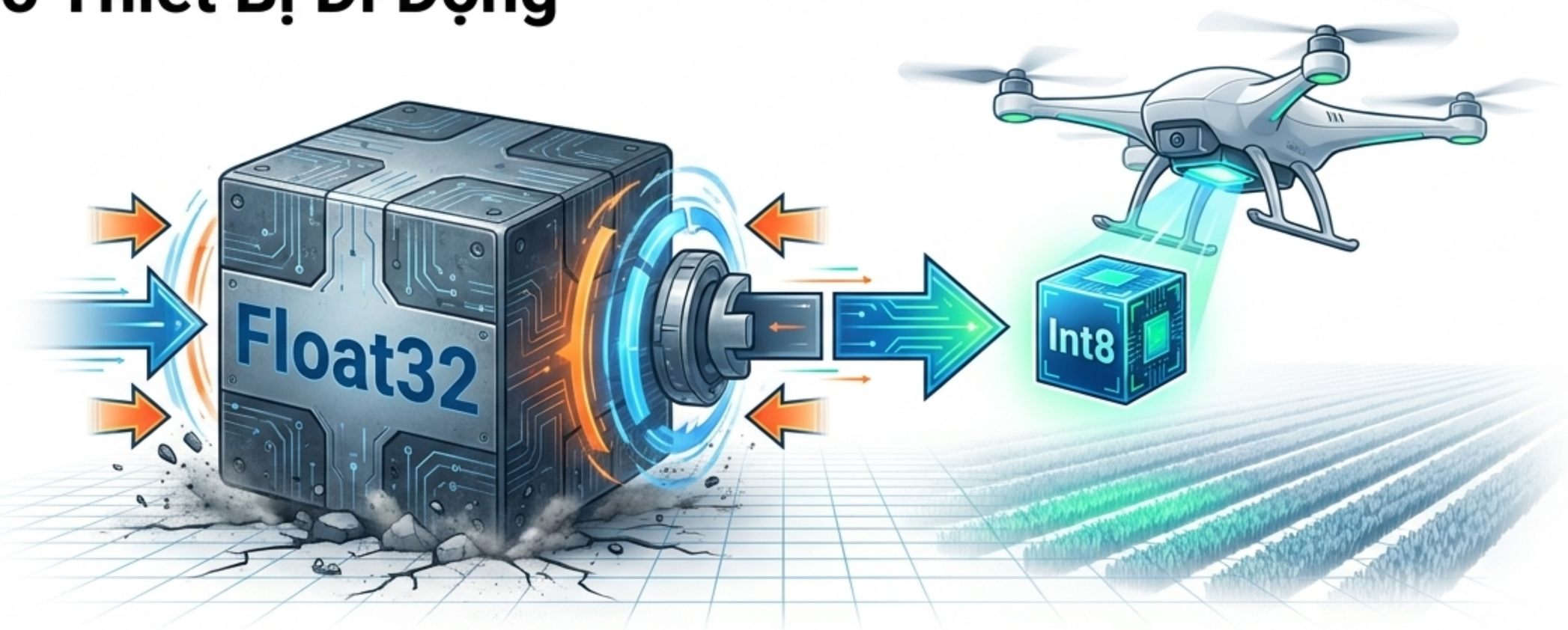


Linh hoạt, dung lượng nhẹ, chỉ ghi lại giá trị ma trận kernel.

Lựa chọn giữa tính đầy đủ (khôi phục hoàn toàn mô hình) và tính tối ưu về dung lượng (chỉ lưu trữ các thông số đã học).

Gemini Notebook

Lượng Tử Hóa (Quantization)
Cho Thiết Bị Di Động



Ép kiểu dữ liệu từ **số thực 32-bit** sang **số nguyên 8-bit**.
Giảm **4 LẦN** dung lượng file nhưng hầu như không làm suy giảm độ chính xác.

Gemini Notebook

Đưa Kernel Vào Thực Chiến (Inference Mode)

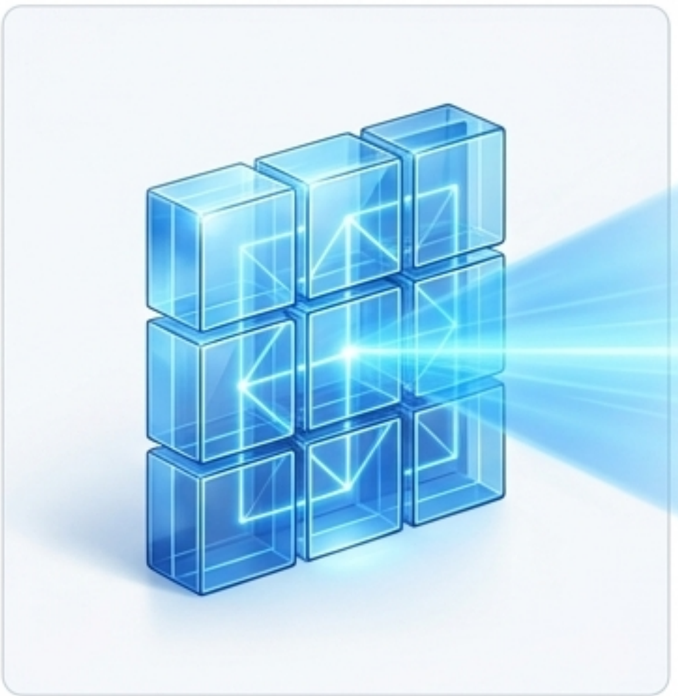


Nạp mô hình vào bộ nhớ RAM/GPU

OFF Cập nhật Gradient: OFF

OFF Dropout: OFF

Tiết kiệm bộ nhớ và giữ ổn định tính toán.



Chế độ dự đoán sẵn sàng tiếp nhận dữ liệu mới.

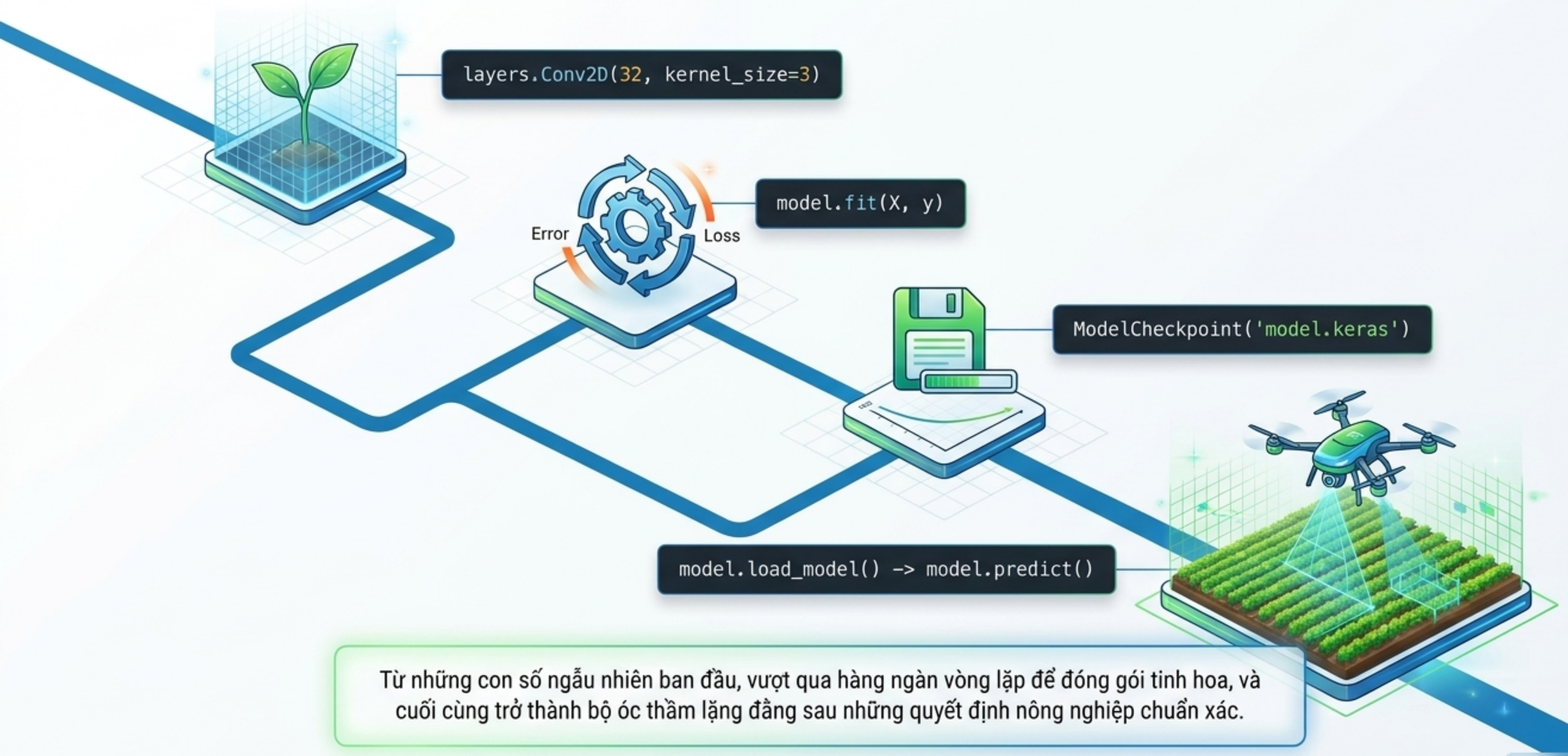
Gemini Notebook

Ứng Dụng Khởi Chạy: Nhận Diện Bệnh Lý Đồng Ruộng



Gemini Notebook

Bức Tranh Toàn Cảnh (The Master Blueprint)



Từ những con số ngẫu nhiên ban đầu, vượt qua hàng ngàn vòng lặp để đóng gói tinh hoa, và cuối cùng trở thành bộ óc thầm lặng đằng sau những quyết định nông nghiệp chuẩn xác.

Gemini Notebook